



Sont interdits : - Les documents, les téléphones portables et tout autre appareil de communication.

Exercice 1

On considère la fonction à valeurs réelles : $f(x) = 1 - 3e^{-x}$.

1. Montrer que f possède une seule racine réelle θ dans l'intervalle $[1, 2]$.
2. Par un procédé de dichotomie, trouver un intervalle de longueur $1/4$ contenant θ .
3. Pour approcher θ , on propose le schéma suivant :

$$x_0 \in [1, 2], \quad x_{n+1} = x_n + f(x_n).$$

Cette suite converge-t-elle vers θ ? Pourquoi ?

4. Trouver une valeur de $\lambda \in \mathbb{R}$ qui assure la convergence de la suite :

$$x_{n+1} = x_n + \lambda f(x_n).$$

Exercice 2

Soit $f \in C^1([0, 1])$. On considère la formule de quadrature élémentaire :

$$\int_0^1 f(x) dx \simeq w_0 f\left(\frac{1}{2}\right) + w_1 f'(0) + w_2 f'(\xi),$$

où $\xi \in]0, 1[$ et w_0, w_1, w_2 sont des réels. On pose :

$$E(f) = \int_0^1 f(x) dx - \left[w_0 f\left(\frac{1}{2}\right) + w_1 f'(0) + w_2 f'(\xi) \right].$$

1. Déterminer les paramètres ξ, w_0, w_1, w_2 pour que la formule de quadrature soit exacte si f est un polynôme de degré inférieur ou égal à 3.
2. Les paramètres ξ, w_0, w_1, w_2 étant ainsi fixés, calculer $E(x \mapsto x^4)$ et en déduire l'ordre de la méthode.
3. Déterminer le noyau de Peano K associé à la méthode. En déduire une expression de l'erreur $E(f)$ lorsque $f \in C^4([0, 1])$.

Exercice 3

Soient $x_0, x_1, \dots, x_m$ des points deux à deux distincts d'un intervalle $[a, b]$. Pour $0 \leq i \leq j \leq m$, on désigne par P_{ij} le polynôme d'interpolation de Lagrange de la fonction f aux points $x_i, x_{i+1}, \dots, x_j$.

1. Montrer que, pour tout $0 \leq i < j \leq m$, on a

$$P_{ij}(x) = \frac{(x - x_i)P_{i+1,j}(x) - (x - x_j)P_{i,j-1}(x)}{x_j - x_i}.$$

2. On note c_{ij} le coefficient dominant du polynôme P_{ij} . Montrer que

$$c_{ij} = \frac{c_{i+1,j} - c_{i,j-1}}{x_j - x_i}.$$

3. Montrer que le polynôme P_m d'interpolation de Lagrange de f aux points $x_0, x_1, \dots, x_m$ s'écrit sous la forme :

$$P_m(x) = c_{0,0} + c_{0,1}(x - x_0) + c_{0,2}(x - x_0)(x - x_1) + \dots + c_{0,m} \prod_{k=0}^{m-1} (x - x_k).$$